Operating systems – 2. Consultation

Topic: Ütemezési algoritmusok, UNIX ütemező algoritmus.

Repository: NEPTUNKOD_OSPract

Folder: NEPTUNKOD_0327

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszer mappába!

A feladathoz készítsen jegyzőkönyvet - minta alapján.

Jegyzőkönyv: *Neptunkod_0327.PDF*

A processz ütemezési feladatokat javaslom Excel programmal készítse el!

Forrás: .PDF; ill. xlsx

Határidő: 2026. 04. 04.

Irodalom:

Tanulmányozza Vadász Dénes: Operációs rendszerek, 2006. ME, jegyzet, ill.

Vadász Dénes: Operációs rendszerek - diasort.

1. Task

1. Készítse el szerkesztőprogram segítségével a Bach állapotdiagrammot!

Mentés: *neptunkod_1.drawio*

2.Task

Adott a következő ütemezési feladat, amit a FCFS, SJF és RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el (külön-külön táblázatba):

Határozza meg FCFS, SJF és RR esetén

a.) A befejezési időt?

b.) A várakozási/átlagos várakozási időt?

c.) Ábrázolja Gantt diagram segítségével *az aktív/várakozó processzek* futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása *szerkesztő program* segítségével vagy *Excel* programmal.

d.) Határozza meg a **processzek végrehajtási sorrendjét!**

Mentés: *neptunkod_2.xlsx*

a.) FCFS

FCFS	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	3	11	13	33
Befejezés					
Várakozás					

b.) SJF

SJF	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	5	3	18	13
Befejezés					
Várakozás					

c.) RR: 5 ms

RR: 5 ms	Round Robin				
	P1	P2	P3	P4	P5
Érkezés	0	1	3	9	12
CPU idő	3	8	2	20	5
Indulás	0	3	8	13	18
Befejezés					
Várakozás					

3. Task

A **2. Task** adatait felhasználva készítse el a feladatot!

Határozza meg a `FCFS, SJF, RR: időszelet: 5ms` algoritmusok esetén az alábbi teljesítmény jellemzőket:

a.) CPU kihasználtság.

b.) Körülfordulási idő átlaga.

c.) Várakozási idő átlaga.

d.) Válasz idő átlaga.

Megj: az FCFS és SJF esetén a CS és az ütemezési alg. idő: 0.1 ms

Ütemező algoritmus neve	
CPU kihasználtság	
Körülfordulási idők átlaga	
Várakozási idők átlaga	
Válaszidők átlaga	

4. Task

1. Adott három processz a rendszerbe, melynek beérkezési sorrendje: A, B, C. Minden processz USER módban fut és mindegyik processz futásra kész.

Kezdetben mindegyik processz `p_usrpri = 50`.

Az A, B processz `p_nice = 0`, a C processz `p_nice = 10`.

Mindegyik processz `p_cpu = 0`, **az óraütés 1** indul, a **befejezés legyen 201. óraütés-ig.**

a.) Határozza meg az *ütemezést RR nélkül* és az *ütemezést RR-nal* - külön-külön táblázatba.

b.) Minden óraütem esetén határozza meg a processzek sorrendjét óraütés előtt/után.

c.) Igazolja a számítással (képlettel) a 100. óraütésnél az A, B és C processz p_usrpri és a p_cpu értékét, majd határozza meg a 200. óraütésnél is a két értéket.

Vezesse le a 1. óraütéstől a 201. óraütésig a folyamatot.

Javasolt megvalósítás táblázatkezelő (Excel) program.

A táblázat javasolt formája RR/RR nélkül a következő:

	A process		B process		C process		Reschedule	
Clock tick	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	Running before	Running after
Starting point	50	0	50	0	50	0		A
1	50	1	50	0	50	0	A	A

5. Task

Adott a következő ütemezési feladat, amit RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el!

RR: 4 ms	Round Robin			
	P1	P2	P3	P4
Érkezés	0	3	6	11
CPU idő	9	9	9	9
Indulás				
Befejezés				
Várakozás				

Határozza meg RR: 4ms esetén

a.) A befejezési időt?

b.) A várakozási/átlagos várakozási időt?

c.) Ábrázolja Gantt diagram segítségével *az aktív/várakozó processzek* futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása *Excel* programmal.

d.) Határozza meg a **processzek végrehajtási sorrendjét!**

Mentés: *neptunkod_4.xlsx*